

Mô-đun 9: Lý thuyết rèn luyện sức đề kháng

Đối với nhiều vận động viên sức bền, việc rèn luyện sức bền hoàn toàn không được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện trong thời gian ngoài mùa giải. Huấn luyện sức mạnh cực kỳ có lợi từ quan điểm hiệu suất và những người không tích cực kết hợp nó vào chương trình đào tạo của họ sẽ gặp bất lợi đáng kể đối với những người thực hiện. Những vận động viên chỉ thực hiện rèn luyện sức mạnh trong thời gian trái mùa sẽ mất đi những lợi ích có được khi mùa giải diễn ra. Trong trường hợp này, câu nói sử dụng hoặc mất nó rất có thể áp dụng được. Mọi người sẽ không ngờ rằng nếu họ chỉ tập luyện tim mạch trong bốn tháng thì kết quả thu được sẽ kéo dài trong tám tháng còn lại trong năm. Mặc dù vậy, nhiều vận động viên sức bền vẫn áp dụng phương pháp này để rèn luyện sức mạnh.

Rèn luyện sức mạnh có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, về mặt lý thuyết, việc chạy bộ là rèn luyện sức mạnh vì có sự căng thẳng trên các cơ. Những người khác coi việc rèn luyện sức mạnh chỉ là một bài tập luyện nếu họ tập tạ trong phòng tập thể dục. Vì mục đích của chứng nhận này, rèn luyện sức đề kháng liên quan đến các bài tập có thể sử dụng hoặc không sử dụng tạ hoặc thiết bị rèn luyện sức mạnh. Hơn nữa, rèn luyện sức đề kháng tương đương với bất kỳ loại sức đề kháng nào trên cơ nhằm mục đích nâng cao hiệu suất thông qua tăng sức mạnh và/hoặc sức bền.

Các thuật ngữ luyện tập sức đề kháng và luyện tập sức mạnh được coi là đồng nghĩa và do đó được sử dụng thay thế cho nhau.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Quan điểm của UESCA về rèn luyện sức đề kháng
 - Tại sao phải rèn luyện sức đề kháng?
 - Huyền thoại về rèn luyện sức đề kháng
 - Sinh lý học của rèn luyện sức đề kháng
 - Giao thức rèn luyện sức đề kháng
 - Lĩnh vực trọng tâm
 - Hạng mục rèn luyện sức đề kháng
 - Lập trình
 - Tích hợp và không tích hợp của huấn luyện sức đề kháng
-

TẠI SAO TẬP PHÁT ĐÁNH GIÁ?

Điều quan trọng không kém là phải hiểu lý do tại sao vận động viên chạy bộ tập luyện sức đề kháng, điều quan trọng không kém là phải hiểu lý do tại sao nhiều vận động viên chạy bộ không làm điều đó. Trong phần này, cả hai lĩnh vực này sẽ được thảo luận.

Quan điểm của UESCA về rèn luyện sức đề kháng

- Huấn luyện sức đề kháng là một khía cạnh quan trọng của chương trình chạy, đặc biệt là liên quan

đến việc cải thiện hiệu quả kinh tế khi chạy.

- Phần lớn các vận động viên sức bền đều có sự mất cân bằng cơ rõ rệt, lõi yếu (đơn vị bên trong) và cơ bắp trên cơ thể. Vì vậy, việc rèn luyện sức đề kháng là rất quan trọng đối với tất cả các vận động viên chạy bộ.
- Rèn luyện sức đề kháng cũng quan trọng như rèn luyện tim mạch.
- Tập luyện sức đề kháng có thể giúp duy trì khối lượng cơ nạc.

Cải thiện nền kinh tế đang hoạt động

Một nghiên cứu năm 2008 về vận động viên chạy cự ly của Storen và cộng sự. phát hiện ra rằng việc tập tạ nặng trong khoảng thời gian 8 tuần đã cải thiện hiệu quả kinh tế và thời gian cho đến khi người chạy kiệt sức (không có thay đổi về VO2 tối đa hoặc trọng lượng cơ thể) (654). Nghiên cứu này tương quan với kết quả nghiên cứu của Paavolainen et al. (282) cho thấy việc rèn luyện sức mạnh bùng nổ đã cải thiện thời gian chạy 5 km bằng cách cải thiện tính kinh tế khi chạy.

Một nghiên cứu của Mikkola et al. quy định ba nhóm người chạy bộ giải trí có các chương trình rèn luyện sức mạnh khác nhau, tất cả đều chạy đồng thời (dựa trên máy chạy bộ). Ba nhóm rèn luyện sức mạnh là:

- Kháng nặng
- Khả năng chống nổ
- Điện trở nhẹ đến trung bình

Tất cả các vận động viên đều cải thiện thành tích chạy của mình. Tuy nhiên, chỉ có nhóm tập luyện sức đề kháng nặng và bùng nổ mới cải thiện được mức độ thể lực thần kinh cơ của họ (655).

Làm đúng hoặc không làm gì cả

Mặc dù hình thức đúng là quan trọng trong tất cả các khía cạnh của quá trình luyện tập, nhưng nó cực kỳ quan trọng đối với việc rèn luyện sức đề kháng.

Trách nhiệm của bạn với tư cách là một huấn luyện viên là phải nhận thức được điều gì tạo nên tư thế đúng và sai và không chấp nhận điều gì ngoại trừ tư thế đúng. Hình thức không chính xác làm tăng đáng kể nguy cơ chấn thương. Hình thức đúng và sai thường được đo bằng milimét hoặc độ. Ví dụ, nâng tạ với cột sống thắt lưng phẳng và cơ lõi ổn định là một động tác an toàn. Thêm một vài độ uốn cong của cột sống thắt lưng và nó có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm do lực cắt lên đốt sống. Đối với các bài tập liên quan đến nhiều khớp và/hoặc mặt phẳng chuyển động, nhiệm vụ đảm bảo đúng tư thế trở nên khó khăn hơn đáng kể so với các động tác đơn khớp.

Nếu bạn nhận thấy khách hàng của mình sử dụng biểu mẫu không chính xác, hãy ngăn họ lại ngay lập tức và sửa lại. Không có cái gọi là "hình thức hơi sai." Nó đúng hoặc sai. Việc cho phép khách hàng của bạn tiếp tục với hình thức sai không chỉ có nguy cơ gây thương tích và làm giảm hiệu quả của bài tập mà về cơ bản nó còn cho khách hàng biết rằng hình thức sai là đúng vì họ không được thông báo khác. Không cho phép và củng cố các kiểu chuyển động không chính xác.

Hạn chế về thời gian

Nhiều vận động viên không tập luyện sức mạnh vì thiếu thời gian. Mặc dù việc tập luyện để chạy cự ly có thể tốn nhiều thời gian nhưng hầu hết các vận động viên chạy bộ đều nhìn nhận việc rèn luyện sức

mạnh một cách không chính xác từ góc độ thời gian. Đầu tiên, không nên coi việc rèn luyện sức mạnh là một việc nếu tôi có thêm một chút thời gian, tôi sẽ làm điều đó. Thứ hai, rèn luyện sức mạnh có thể được thực hiện ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Một vận động viên chạy bộ không cần đến phòng gym để rèn luyện sức mạnh. Ví dụ: khách hàng có thể thực hiện bài tập ngồi trên tường trong khi chờ trứng chín.

Việc rèn luyện sức mạnh có thể được thực hiện suốt cả ngày và do đó không cần thiết phải gộp nó vào một khung thời gian nhất định. Chìa khóa của một chương trình hiệu quả là phải linh hoạt và đánh giá cao “bức tranh tổng thể” khi thiết kế một chương trình. Nếu điều này có nghĩa là trải rộng 10 bài tập rèn luyện sức mạnh trong ngày thì cũng vậy - miễn là nó không ảnh hưởng tiêu cực đến các khía cạnh khác của chương trình tập luyện. Việc tích hợp rèn luyện sức mạnh vào chương trình chạy sẽ được thảo luận sau trong phần này trong phần Huấn luyện đồng thời.

Máy bay chuyển động

Chuyển động cơ thể của người chạy chủ yếu xảy ra ở mặt phẳng dọc và mặt phẳng ngang (hông, thân). Nếu người chạy chưa được huấn luyện để thực hiện các chuyển động bên ngoài mặt phẳng dọc, khi họ buộc phải di chuyển trong các mặt phẳng khác, thì sự căng cơ, dây chằng và gân thường dẫn đến đau nhức và tệ nhất là chấn thương.

Mặc dù cơ thể không di chuyển nhiều ở mặt phẳng phía trước khi chạy, nhưng cần phải căng các cơ ở mặt phẳng này vì nhiều cơ ổn định được tăng cường theo cách này. Các cơ ổn định này giúp hỗ trợ các cơ vận động chính trong các chuyển động của mặt phẳng dọc. Do đó, mặc dù các chuyển động của mặt phẳng phía trước có thể không bắt chước các chuyển động dành riêng cho thể thao, nhưng việc tăng cường cơ ổn định sẽ giúp nâng cao hiệu suất chạy tổng thể.

Khi chạy, cơ thể tiêu hao năng lượng không chỉ để tiến về phía trước mà còn để đứng thẳng, giữ thăng bằng và hấp thụ lực phản ứng của mặt đất. Liên quan đến phần trăm trọng lượng cơ thể của một người, 250 phần trăm được hấp thụ theo chiều dọc sau mỗi cú chạm chân, 50 phần trăm được sử dụng để ổn định trong mặt phẳng dọc (chống rơi về phía trước/phía sau) và khoảng 20 phần trăm được sử dụng để ổn định trong mặt phẳng phía trước (chống rơi sang một bên) (669). Điều này đòi hỏi người chạy phải có khả năng kiểm soát cơ thể của mình trong nhiều mặt phẳng chuyển động.

Thể dục tim mạch đi trước sự sẵn sàng của cơ xương khớp

Khái niệm này được đề cập trong các phần khác của chứng nhận này và có nghĩa là hệ thống tim mạch của một người thích nghi với việc tập luyện nhanh hơn hệ thống cơ xương. Đây có thể là nguyên nhân lớn dẫn đến tỷ lệ chấn thương cao ở những người chạy bộ. Ví dụ, chỉ vì ai đó có đủ sức khỏe tim mạch để chạy được 20 dặm không nhất thiết có nghĩa là cơ, xương và mô liên kết của người đó đã sẵn sàng cho tác động kéo dài này.

Bằng cách thực hiện các bài tập rèn luyện sức đề kháng cụ thể, người chạy bộ có thể tăng tốc độ thích ứng của cơ xương để giảm nguy cơ chấn thương. Mặc dù khó có khả năng ngay cả khi rèn luyện sức mạnh, người chạy bộ có thể thích ứng với tốc độ như nhau ở cả vùng tim mạch và cơ xương, nhưng điều đó có thể sẽ làm giảm khoảng cách thích ứng giữa hai vùng.

LUYỆN TUYỆT VỜI VỀ HUẤN LUYỆN ĐÁNH GIÁ

Vì mục đích của chứng nhận này, sẽ rất hữu ích nếu không nghĩ đến Arnold Schwarzenegger trong bộ phim Pumping Iron khi xem xét việc rèn luyện sức đề kháng. Mặc dù đối với một số vận động viên chạy bộ, việc tăng cường cơ bắp có thể là mục tiêu, nhưng chắc chắn mục tiêu không phải là trở thành một vận động viên thể hình cạnh tranh hay vận động viên cử tạ. Mục tiêu của việc rèn luyện sức đề kháng là đi nhanh hơn và khỏe hơn, không nhất thiết phải to hơn - hoặc ít nhất là không thực sự như vậy.

Một chủ đề phổ biến trong cộng đồng thể thao sức bền là việc rèn luyện sức đề kháng sẽ tăng thêm khối lượng cơ bắp và do đó nên tránh bằng mọi giá. Quan niệm sai lầm phổ biến này thường được hợp lý hóa bằng cách sử dụng hai xác nhận sai:

- Khối lượng cơ bắp lớn sẽ làm tôi chậm lại
- Tỷ lệ công suất trên trọng lượng sẽ giảm

Vì hai lý do nêu trên và nhiều lý do không chính đáng khác, hầu hết các vận động viên chạy cự ly không bao giờ phát huy tối đa tiềm năng của mình về sức mạnh và sức bền. Sự tập trung thường cao vào khía cạnh tim mạch đến mức tất cả các khía cạnh khác của thể dục đều bị bỏ qua. Câu hỏi đặt ra cho những người chạy bộ này là mặc dù họ có thể là những con quái vật hiếu khí, nhưng họ có thể nhanh hơn bao nhiêu nếu họ có cơ lõi khỏe hơn hoặc ít mất cân bằng cơ hơn? Thực tế là nếu không tập luyện sức mạnh, bất kỳ lợi ích nào về thể lực tim mạch đều bị gạt ra ngoài lề vì vận động viên đang bỏ lỡ một thành phần thể lực chính.

Liên quan đến quan niệm sai lầm số 1 (tập luyện sức mạnh sẽ tăng thêm khối lượng cơ bắp), một nghiên cứu năm 2015 của Beattie et al. nhận thấy rằng trong khoảng thời gian 40 tuần, những người chạy cự ly tham gia chương trình rèn luyện sức mạnh có thể cải thiện sức mạnh chân của họ trong khi không tăng thêm bất kỳ khối lượng cơ "không mong muốn" nào. Người ta đề xuất rằng sự thích ứng này phần lớn là do chức năng thần kinh cơ được cải thiện (692).

Bởi vì hầu hết các vận động viên chạy bộ đều phủ nhận hoàn toàn việc rèn luyện sức mạnh hoặc được thực hiện với số lượng rất ít nên nó sẽ trở thành vũ khí bí mật giúp khách hàng của bạn thành công. Việc rèn luyện sức đề kháng được thực hiện với việc lựa chọn các bài tập phù hợp cũng như hình thức và tiến độ phù hợp có thể cải thiện đáng kể thành tích của người chạy bộ.

Bất cứ ai đã cố gắng tăng cường cơ bắp trong khi duy trì một chương trình tập luyện cường độ cao dựa trên sức bền tim mạch sẽ cho bạn biết điều đó là gần như không thể. Chuyện hoang đường cho rằng nếu thực hiện bài tập rèn luyện sức đề kháng, đột nhiên bạn sẽ trông giống như một vận động viên thể hình. Điều này không thể xa hơn sự thật. Để có được kích thước cơ bắp đáng kể (phì đại), bạn sẽ phải ăn một lượng lớn calo mỗi ngày và thực hiện các bài tập tạ cụ thể theo chu kỳ cố định không giống với một chương trình rèn luyện sức bền dựa trên sức bền. Ngoài ra, bạn sẽ phải thực hiện một lượng bài tập tim mạch ở mức tối thiểu, vì điều này sẽ ức chế sự phì đại cơ thông qua việc đốt cháy lượng calo có thể dùng để xây dựng cơ bắp. Như bạn có thể thấy, đây không phải là chương trình dành cho người chạy bộ.

Đối số sức mạnh trên trọng lượng đồng nghĩa với việc tăng cơ bắp. Trên thực tế, bằng cách thực hiện các bài tập rèn luyện sức mạnh dành riêng cho các môn thể thao sức bền, tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng của một người sẽ tăng lên. Một lần nữa, giả định của những người cảm thấy việc rèn luyện sức mạnh sẽ làm giảm tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng của họ là họ sẽ sử dụng một lượng cơ bắp đáng kể.

Di truyền có vai trò ở một mức độ nào đó khi thảo luận về chứng phì đại cơ. Ví dụ: nếu một khách hàng có tỷ lệ lớn các sợi cơ co giật nhanh, người đó có thể sẽ tăng khối lượng cơ ở mức độ lớn hơn so với người có chủ yếu là các sợi cơ co giật chậm. Tuy nhiên, giả sử cá nhân đó đang ăn một lượng calo bình thường, rèn luyện sức mạnh để có sức bền cơ bắp và thực hiện một lượng đáng kể các bài tập tim mạch thì mức độ phì đại thực tế sẽ ở mức tối thiểu.

SINH LÝ HUẤN LUYỆN ĐỀ KHÁNG

Nguyên tắc quá tải

Lợi ích thu được từ việc rèn luyện sức mạnh là kết quả của nguyên tắc quá tải. Nguyên tắc quá tải nói rằng cơ thể cần phải có áp lực lớn hơn bình thường để quá trình thích nghi trong tập luyện diễn ra (108). Nguyên tắc quá tải được phát triển bởi Thomas Delorme, M.D., người đã sử dụng các bài tập huấn luyện sức đề kháng nặng cho những người lính vừa trở về từ Thế chiến thứ hai. Việc phục hồi nhanh chóng cho binh lính là cần thiết vì lúc đó thiếu giường bệnh. Năm 1951, Tiến sĩ Delorme và Arthur Watkins đã công bố những phát hiện của họ trong cuốn sách có tên Bài tập kháng cự tiến bộ (113).

Mặc dù nguyên tắc quá tải bắt nguồn từ quan điểm rèn luyện sức đề kháng, nhưng tất cả các điều chỉnh trong quá trình tập luyện đều dựa trên nguyên tắc này. Liên quan đến việc rèn luyện sức mạnh, nguyên tắc quá tải có thể liên quan đến sự thích nghi sinh lý khác nhau, chẳng hạn như sức bền hoặc sức mạnh của cơ bắp.

Phản ứng thần kinh nội tiết

Một lĩnh vực hiếm khi được thảo luận liên quan đến việc rèn luyện sức mạnh là phản ứng thần kinh nội tiết. Phản ứng này đề cập đến sự tương tác giữa hệ thống thần kinh và nội tiết xảy ra khi thực hiện các loại động tác rèn luyện sức mạnh cụ thể. Phản ứng thần kinh nội tiết lớn nhất xảy ra khi thực hiện các bài tập huy động khối lượng cơ lớn và được thực hiện ở mức âm lượng tương đối cao với sức đề kháng từ trung bình đến cao (109, 189). Phản ứng này làm tăng testosterone và hormone (tức là hormone tăng trưởng) kích thích tăng trưởng/sức mạnh cơ bắp.

Testosterone là một loại hormone trong cơ thể chịu trách nhiệm cho sự phát triển cơ bắp (20). Testosterone là một hormone steroid thuộc nhóm androgen chịu trách nhiệm tổng hợp protein (12). Do đó, testosterone chịu trách nhiệm làm tăng kích thước/sức mạnh cơ bắp, sự phát triển của tóc và mật độ xương. Ở nam giới, testosterone được tiết ra từ tinh hoàn và ở nữ giới là do buồng trứng tiết ra. Ngoài ra, một lượng rất nhỏ testosterone được tiết ra bởi tuyến thượng thận. Nam giới trưởng thành sản xuất testosterone nhiều hơn nữ giới khoảng bảy đến tám lần (13).

Mặc dù chương trình sức mạnh của người chạy bộ không chỉ bao gồm các bài tập phản ứng thần kinh nội tiết cao, nhưng việc đưa chúng vào chương trình là vô cùng quan trọng. Các bài tập có mức độ phản ứng thần kinh nội tiết cao là những bài tập kết hợp nhiều nhóm cơ lớn như squat, deadlift và các bài tập nâng kiểu Olympic khác (20).

Phản ứng thần kinh nội tiết cũng ảnh hưởng đến thứ tự hoàn thành các bài tập. Các bài tập có phản ứng thần kinh nội tiết cao sẽ làm tăng lượng testosterone lưu thông trong máu trong một thời gian ngắn. Do đó, việc thực hiện các bài tập không gây ra phản ứng thần kinh nội tiết cao (ví dụ: nâng vai) thường

nên được thực hiện sau các bài tập có phản ứng lớn. Những cơ nhỏ hơn này (phản ứng thần kinh nội tiết thấp) sẽ có thể nhận được một số lợi ích từ phản ứng do sự gia tăng testosterone trong máu.

Hệ thống phân cấp cơ bắp

Cơ bắp thường được phân loại là cơ vận động chính và phụ:

- Người vận động chính: là cơ hoặc nhóm cơ chịu trách nhiệm chính trong việc tạo ra chuyển động
- Động lực phụ: (còn được gọi là "bộ ổn định") là một cơ hoặc nhóm cơ đóng góp gián tiếp hoặc thứ yếu vào việc tạo ra chuyển động. Động cơ phụ hỗ trợ/hỗ trợ động cơ chính. Ví dụ, trong quá trình chống đẩy, cơ ngực chính là cơ vận động chính và cơ tam đầu là cơ vận động phụ.

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN ĐÁNH GIÁ

Huấn luyện sức đề kháng được lồng ghép vào chương trình huấn luyện vì nhiều lý do khác nhau. Một số trong số này bao gồm:

- Chỉnh sửa: Nhắm mục tiêu vào (các) cơ cụ thể nhằm mục đích điều chỉnh các vấn đề về tư thế và sự mất cân bằng của cơ.
- Sao chép thể thao: Các bài tập bắt chước chuyển động chạy.
- Tăng sức mạnh: Các bài tập thường được gọi là bài tập plyometric, nghĩa là các chuyển động kiểu bùng nổ.
- Tăng sức mạnh: Mặc dù tất cả các bài tập đều tăng sức mạnh cơ bắp nhưng không phải tất cả các bài tập sức mạnh đều thuộc các loại vừa được lưu ý. Ví dụ: bạn có thể chỉ định ngồi trên tường cho khách hàng nhằm mục đích tăng sức mạnh cơ tứ đầu nhưng không nhất thiết nhằm mục đích điều chỉnh sự mất cân bằng cơ, tái tạo một chuyển động thể thao hoặc để tăng sức mạnh.

Cơ bắp cốt lõi bên trong phải khỏe mạnh để tất cả các bài tập khác được an toàn và hiệu quả. Huấn luyện sức đề kháng có thể tăng cường chức năng của LPHC.

Một bài tập có thể thuộc nhiều hơn một loại. Ví dụ: tùy thuộc vào cách thức và lý do thực hiện, động tác squat có thể rơi vào cả hai lĩnh vực khắc phục và sức mạnh.

Giả sử khách hàng của bạn không bị chấn thương hoặc hạn chế về thể chất, đối với các bài tập có thể thực hiện ở tư thế ngồi hoặc đứng, tốt nhất là họ nên đứng. Điều này nhấn mạnh hơn vào sự tham gia cốt lõi và chuỗi động học.

Các bài tập bạn chọn cho khách hàng của mình phải dựa trên nhu cầu cụ thể của họ.

Xác định cấu trúc tập luyện

Hầu hết các chương trình rèn luyện sức đề kháng cho thể thao cũng như thể dục nói chung thường chỉ định phạm vi lặp lại từ 10 đến 15 lần với phạm vi hai hoặc ba hiệp. Tại sao?

Lặp lại (Rep): Một động tác tập thể dục đầy đủ. Thực hiện một lần lặp lại ở cường độ tối đa được gọi là tối đa một lần lặp lại hoặc 1-RM.

Đặt: Một nhóm các lần lặp lại được xác định trước.

Sức mạnh-Sức bền liên tục

Nguồn gốc của phương pháp tập thể dục 10 đến 15 lần, hai đến ba hiệp là sự liên tục về sức mạnh-sức bền. Sự liên tục này nói rằng sức mạnh và sức bền có mối quan hệ nghịch đảo (179). Liên quan đến việc rèn luyện sức đề kháng, việc tăng sức mạnh có liên quan đến tải trọng cao và số lần lặp lại thấp trong khi tăng sức bền có liên quan đến tải thấp và số lần lặp lại cao. Phạm vi lặp lại gồm 10–15 lần lặp lại nhằm tận dụng lợi ích của cả sức mạnh và sức bền, vì phạm vi lặp lại nằm ở đâu đó trên quang phổ giữa những gì thường được coi là sức mạnh chủ yếu và sức bền chủ yếu.

Trong một nghiên cứu năm 2002 của Campos et al. (180), 32 người đàn ông chưa được huấn luyện đã tham gia vào một nghiên cứu huấn luyện sức đề kháng kéo dài 8 tuần để chứng minh tính hợp lệ của sự liên tục về sức mạnh-sức bền. Các đối tượng được chia thành bốn nhóm: Lặp lại cao (20-28 lần lặp lại), Lặp lại trung bình (9-11 lần lặp lại), Lặp lại thấp (3-5 lần lặp lại) và nhóm kiểm soát (không tập thể dục).

Các đối tượng được đánh giá trước/sau về các lĩnh vực sức mạnh (1-RM), sức bền cơ bắp (số lần thực hiện tối đa ở mức 60% của 1-RM) và tim mạch (VO2 tối đa, thời gian đến khi kiệt sức, thông khí phổi, sức mạnh hiếu khí tối đa).

Không có gì ngạc nhiên khi nhóm có số lần tập thấp đạt được mức tăng sức mạnh lớn nhất và nhóm có số lần tập cao đạt được mức tăng cao nhất về sức bền cơ bắp cũng như mức tăng đáng kể về sức mạnh aerobic tối đa và thời gian đến khi kiệt sức. Điều thú vị là, nhóm có số lần tập thấp và trung bình không đạt được bất kỳ lợi ích nào ở hai lĩnh vực sau.

Dựa trên thông tin này, phạm vi lặp lại không phải là thứ nên được chỉ định ngẫu nhiên hoặc phân bổ giống nhau cho tất cả khách hàng. Phạm vi lặp lại được chỉ định cho một bài tập phải có mục đích rõ ràng và có mục tiêu cụ thể. Nếu bạn đang muốn tăng sức mạnh lớn thì nên lặp lại số lần lặp lại từ thấp đến trung bình (phạm vi từ 3 đến 11 lần). Để có sức bền cơ bắp, phạm vi lặp lại cao hơn (20–28 lần lặp lại) có thể là con đường chính xác.

Với phạm vi số lần lặp được chỉ định cho các nhóm khác nhau trong nghiên cứu, có thể đưa ra giả thuyết rằng phạm vi 10 đến 15 lần lặp thường được chỉ định cho khách hàng nằm giữa lợi ích sức mạnh thực sự và sức bền và do đó lợi ích bị giảm thiểu do thiếu tính đặc hiệu. Cần nghiên cứu thêm để xác định xem giả thuyết này có đúng hay không.

Tuy nhiên, đối với những khách hàng mới tập luyện sức mạnh, phạm vi lặp lại nên ở mức trung bình với mức tạ tương đối thấp. Tính đặc hiệu của phạm vi lặp lại chỉ phát huy tác dụng khi cơ và mô liên kết thích ứng với việc rèn luyện sức mạnh.

Hình 9.1 Biểu đồ liên tục về sức mạnh/sức bền

QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP ĐÁNH GIÁ THAY THẾ

Tỷ lệ nỗ lực nhận thức (RPE)

Một cách khác để hướng dẫn khách hàng của bạn về mức cường độ là thang đo tỷ lệ gắng sức nhận thức (RPE). Cường độ rất dễ sẽ xếp hạng "1" và cường độ cực kỳ khó (gần như suy nhược cơ) sẽ xếp hạng "10". Ví dụ: RPE là "8" sẽ thể hiện một nỗ lực khó khăn nhưng chưa đến mức suy nhược cơ bắp. Thang đo RPE rất hữu ích trong việc xác định phạm vi số lần lặp lại, miễn là bạn biết rằng cách giải thích của khách hàng về mức cường độ của họ đối với thang đo RPE cũng giống như cách giải thích

của bạn. Ví dụ: nếu bạn bảo khách hàng của mình tập thể dục ở cấp độ 10 nhưng vì cá nhân đó không có khả năng chịu đựng cao khi tập luyện cường độ cao (tức là khả năng chịu đau), khách hàng dừng bài tập ở mức có vẻ như là cấp độ 5 hoặc 6, tốt hơn hết bạn nên sử dụng phạm vi số lần lặp cố định. Đánh giá cường độ cảm nhận (PIA) có thể được sử dụng để giúp đánh giá ngưỡng cường độ của khách hàng.

Thời gian

Việc sử dụng thời gian so với số lần lặp lại để quy định thời lượng tập luyện sức mạnh rất hữu ích cho bất kỳ bài tập nào, nhưng đặc biệt đối với các bài tập mất thời gian tương đối dài, khi việc đếm số lần lặp lại sẽ trở nên đơn điệu. Việc sử dụng thời gian cũng hữu ích cho các bài tập đẳng cự chẳng hạn như ngồi trên tường nơi không lặp lại.

MÁY TẬP LUYỆN SỨC MẠNH so với TRỌNG LƯỢNG MIỄN PHÍ

Trong số các chuyên gia thể dục và những người đam mê thể dục, có một cuộc tranh luận chung về việc thiết bị rèn luyện sức mạnh nào tốt hơn cho cá nhân: máy tập hay tạ tự do.

Máy rèn luyện sức mạnh: đặc trưng bởi một thiết bị di chuyển theo một phạm vi chuyển động nhất định (ví dụ: máy ép ngực).

Trọng lượng tự do: quả tạ

Khi thảo luận về sự so sánh này, chúng tôi sẽ đưa trọng lượng cơ thể và bất kỳ dụng cụ tập thể dục nào không di chuyển trong ROM cố định vào danh mục trọng lượng tự do.

Về cách nhìn nhận các thiết bị khác nhau trong môi trường phòng tập thể dục, nhiều cá nhân muốn phân loại thiết bị và/hoặc bài tập theo thứ bậc dựa trên mức độ thành thạo của mỗi cá nhân. Ví dụ: hầu hết mọi người đều xác định máy ép ngực dành cho người mới bắt đầu khi nhắm vào cơ ngực trong khi máy ép ngực là tốt nhất cho người tập ở trình độ trung cấp và máy ép ngực bằng tạ/cáp là tốt nhất cho người tập ở trình độ cao. Như bạn có thể thấy, sự tiến triển chỉ dựa trên mức độ ổn định mà thiết bị tập thể dục mang lại. Ít ổn định hơn tương đương với cao cấp hơn.

Chứng nhận này biểu thị các bài tập yêu cầu sử dụng máy móc một cách tiết kiệm vì người ta cho rằng không phải tất cả khách hàng và huấn luyện viên đều có quyền sử dụng cơ sở thể dục. Tuy nhiên, việc loại trừ máy tập sức mạnh (còn gọi là máy chọn lọc) khỏi chứng nhận này không phải vì chúng không hữu ích hoặc chỉ dành cho người mới bắt đầu. Việc lựa chọn một bài tập hoặc một thiết bị phải dựa trên nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa trên mức độ trải nghiệm của khách hàng. Khi chọn sử dụng bất kỳ thiết bị tập thể dục nào, trước tiên hãy đánh giá xem bạn có thể sử dụng thiết bị nào, sau đó đánh giá xem bạn đang cố gắng đạt được điều gì với khách hàng của mình.

Sửa đổi

Một điều cần nhớ là máy tập sức mạnh cũng có thể được “sửa đổi” để cao cấp hơn. Chúng ta hãy thảo luận lại về việc ép ngực làm ví dụ. Cách tiêu chuẩn để thực hiện bài tập này là đặt lưng dựa vào giá đỡ lưng và đẩy tay cầm ra sau khi chọn mức tạ phù hợp. Một sửa đổi nâng cao sẽ là ngồi về phía trước trên ghế để lưng không được hỗ trợ. Việc sửa đổi này yêu cầu cơ cốt lõi phải kích hoạt để duy trì tư thế phần trên cơ thể trong khi đẩy ra trước lực cản. Một sửa đổi nữa là chỉ đẩy bằng một tay (phải hạ trọng

lượng xuống). Điều này đòi hỏi các cơ cốt lõi phải kích hoạt nhiều hơn để chống lại sự xoay thân. Chỉ vì khách hàng sử dụng máy tập sức mạnh không có nghĩa là nó chỉ dành cho người mới bắt đầu và không thể tiến bộ.

Thiết bị tăng cường sức mạnh được lựa chọn nên được xem xét từ quan điểm về cách máy di chuyển hơn là mục đích sử dụng của cơ. Nhìn vào các máy được chọn lọc từ quan điểm này sẽ mở ra các lựa chọn của bạn nếu đào tạo khách hàng trong môi trường phòng tập thể dục. Ví dụ, máy tập lưng có thể dễ dàng biến thành bài tập ngực/lõi cơ. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách sau:

Thay vì ngồi trên máy và kéo vật nặng về phía cơ thể, người ta sẽ quỳ bên cạnh máy và quay mặt về hướng ngược lại. Khi ở vị trí này, cá nhân sẽ ấn về phía trước bằng một tay cầm trong khi không xoay phần thân trên. Đây chỉ là một ví dụ về cách mở ra một loạt các tùy chọn khi máy móc được xem dựa trên các kiểu chuyển động.

Nếu bạn đang làm việc với một khách hàng trong câu lạc bộ sức khỏe trong thời gian bận rộn, việc linh hoạt trong việc sử dụng thiết bị thường là điều cần thiết vì một thiết bị tập thể dục cụ thể mà bạn dự định sử dụng có thể đang được sử dụng.

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Mặc dù hầu hết các vùng trên cơ thể đều có thể được hưởng lợi từ việc rèn luyện sức mạnh liên quan đến hiệu suất chạy, nhưng một số vùng cần được tập trung vào:

BÊ

Như đã lưu ý trong mô-đun Cơ học chạy, độ cứng của cơ bắp chân (đặc biệt là cơ bắp chân) và gân Achilles làm tăng hiệu suất của cơ chế lò xo mắt cá chân hỗ trợ lực đẩy. Do đó, các bài tập tập trung vào việc tăng cường khu vực này sẽ giúp cải thiện hoạt động kinh tế của một cá nhân. Giả sử không có chống chỉ định, các bài tập đạ đạo như plyometrics sẽ có lợi.

BÀN CHÂN

Giống như mắt cá chân, vòm bàn chân cũng hoạt động như một cơ cấu lò xo để hỗ trợ lực đẩy của người chạy. Vòm bàn chân nén lại khi tiếp đất và sau đó hoạt động như một lò xo để cải tạo vòm bàn chân. Mặc dù người ta có thể thực hiện các bài tập để tập trung vào vòm bàn chân nhưng đi bộ xung quanh bằng chân trần (trong nhà) là một cách tuyệt vời để giúp củng cố nó. Ngoài ra, thực hiện plyometrics chân trần một bên có thể tăng cường sức mạnh cho vòm bàn chân.

CỐT LÕI (LPHC)

Như đã lưu ý trong mô-đun Hệ thống cơ bắp, LPHC có tác dụng kiểm soát toàn bộ cơ thể về chuyển động và ổn định. Vì việc chạy với hình thức phù hợp đòi hỏi cả sự chuyển động và sự ổn định của LPHC nên việc rèn luyện vùng cơ thể này rất quan trọng đối với hình thức và hiệu suất chạy.

TUYỆT VỜI

Cơ mông, đặc biệt là cơ mông lớn và cơ mông, rất quan trọng đối với người chạy bộ. Cơ mông lớn là một cơ rất lớn và khỏe, tạo ra nhiều lực và do đó chịu trách nhiệm chính cho lực đẩy về phía trước của

người chạy, nếu sử dụng đúng hình thức. Cơ mông nhờ có tác dụng ngăn chặn tình trạng vẹo vọ đầu gối (chuyển động vào trong của đầu gối) và ổn định xương chậu khi đứng bằng một chân trong chu kỳ đáng đi.

LOẠI HUẤN LUYỆN ĐÁNH GIÁ

PHÁT TRIỂN ĐIỆN

Công suất là tốc độ thực hiện công. Phương trình của công suất là: $P = W/T$ (P = công suất, W = công và T = thời gian).

Do đó, một người có thể thực hiện một chuyển động hoặc bài tập (tức là công việc) càng nhanh thì công suất sẽ càng lớn. Đây là bản chất của việc rèn luyện sức mạnh.

Nhiều người nhầm lẫn sức mạnh với sức mạnh. Các định nghĩa dưới đây giúp liên hệ giữa hai điều này.

Sức mạnh: lượng lực mà một hoặc nhiều cơ bắp có thể tạo ra

Sức mạnh: tốc độ mà một người có thể sử dụng sức mạnh của mình

Vì vậy, cách tốt nhất để nghĩ về sức mạnh là rèn luyện sức mạnh nhưng có thêm yếu tố thời gian vào đó. Ví dụ tiếp theo minh họa sự khác biệt giữa rèn luyện sức mạnh và rèn luyện sức mạnh, vì nó liên quan đến công việc và thời gian:

Kịch bản

Khách hàng phải mất 1,5 giây để ép tạ 130 pound một lần.

Có 2 cách để tăng sức mạnh:

- Bench press nặng hơn trong 1,5 giây
- Bench press cùng trọng lượng trong chưa đầy 1,5 giây

Hai ví dụ này cho thấy việc tăng trọng lượng và/hoặc giảm thời gian cho cùng một chuyển động có thể làm tăng công suất phát ra như thế nào. Nếu bạn đã từng xem các cuộc thi cử tạ thì đây là hình ảnh thu nhỏ của sức mạnh, do đó có tên như vậy. Những người tập tạ có thể nâng một trọng lượng cực lớn và có thể thực hiện việc đó rất nhanh. Tất nhiên, mặc dù đây không phải là mục tiêu của người chạy, nhưng các yếu tố tạo nên thành công của vận động viên cử tạ cũng chính là những yếu tố khiến người chạy mạnh hơn: sức mạnh, tốc độ và cơ học phù hợp.

Trở lại thay, trong khi người ta chấp nhận rộng rãi rằng các bài tập ngắn, theo kiểu ngắt quãng tim mạch sẽ làm tăng hiệu suất của các vận động viên sức bền, thì việc thực hiện các bài tập/buổi tập luyện sức đề kháng cường độ cao, ngắn lại được nhiều người coi là không dành riêng cho thể thao.

trắc quang

Loại hình rèn luyện sức mạnh phổ biến nhất được gọi là plyometrics và đề cập đến các chuyển động kiểu bùng nổ. Hầu hết mọi chuyển động đều có thể biến thành bài tập plyometric. Ví dụ: thực hiện động tác chống đẩy trong đó cá nhân đẩy mạnh nhất có thể để tay rời khỏi mặt đất sẽ được coi là một bài tập plyometric. Mặc dù những kiểu chuyển động này trông khá cơ bản nhưng xét về mặt sinh lý thì chúng khá phức tạp và do đó được coi là những bài tập nâng cao.

Đặc điểm của chuyển động plyometric là giai đoạn kéo giãn nhanh (thường được gọi là giai đoạn tải) của cơ, sau đó là sự co lại nhanh chóng của chính cơ đó (110). Có một mối quan hệ trực tiếp giữa tốc độ/khoảng cách của giai đoạn tải và sự co cơ dẫn đến. Một ví dụ về điều này là nhảy ra khỏi một hộp và sau đó nhảy trở lại hộp khác. Tiếp đất sau khi nhảy ra khỏi ô là giai đoạn nạp đạn và nhảy ngược lên ô tiếp theo là giai đoạn bùng nổ.

Mục đích chính của việc thực hiện các động tác plyometric là rèn luyện cơ thể huy động càng nhiều sợi cơ cùng lúc trong các cơ đang thực hiện công việc. Việc huy động một lượng lớn sợi cơ đồng thời làm tăng lượng lực sản sinh trong thời gian ngắn so với tập luyện sức mạnh tiêu chuẩn. Mục tiêu của việc rèn luyện sức mạnh thông thường là tăng khối lượng công việc có thể thực hiện mà không tính đến thời gian. Chạy đòi hỏi cả sức mạnh lâu dài và sức bùng nổ. Do đó, cả bài tập rèn luyện sức mạnh thông thường và bài tập plyometric đều có thể áp dụng được cho việc chạy bộ. Trong ứng dụng trực tiếp nhất, chạy là một chuỗi nhiều chuyển động plyometric.

Một nghiên cứu năm 2013 của Hudgins et al. phát hiện ra rằng nhảy xa đứng (bài tập plyometric) không chỉ mang lại lợi ích cho người chạy nước rút mà cả người chạy cự ly trung và dài (693). Do đó, việc tăng sức mạnh là điều quan trọng đối với người chạy đường dài và do đó, luyện tập plyometric phải là một phần của bất kỳ chương trình chạy cự ly nào.

Một nghiên cứu khác của Skovgaard et al. đã kiểm tra xem liệu các lần chạy nước rút 30 giây lặp đi lặp lại và luyện tập sức đề kháng nặng được thực hiện liên tiếp có làm tăng hiệu suất ở những người chạy cự ly hay không. Nghiên cứu cho thấy phương thức tập luyện này đã cải thiện hiệu suất chạy cự ly (1.500m), chạy tiết kiệm và sức mạnh cơ động (694).

Do tính chất bùng nổ của plyometrics, chúng chỉ nên được thực hiện bởi những người có nền tảng rèn luyện sức mạnh vững chắc và có thể thực hiện một động tác với hình thức phù hợp trong phạm vi chuyển động quy định. Khi bắt đầu chương trình plyometric, bạn nên giới hạn khách hàng của mình chỉ một hoặc hai bài tập plyometric mỗi buổi và giới hạn phạm vi chuyển động, gia tốc và thời lượng của bài tập. Phạm vi chuyển động, số lượng và mức cường độ của các bài tập plyometric mỗi buổi có thể tăng lên khi khách hàng tiến bộ.

Đảm bảo rằng khách hàng khởi động đầy đủ và di chuyển trong phạm vi chuyển động sẽ được thực hiện trong các bài tập plyometric.

Giống như bất kỳ bài tập nào, plyometrics có thể gây hại cho bản thân nếu thực hiện không đúng cách. Các nguyên nhân gây thương tích phổ biến bao gồm:

- Không làm ấm đủ
- Hình thức không phù hợp/cơ chế sinh học kém
- Các vấn đề cơ xương có sẵn không được chẩn đoán hoặc bỏ qua
- Tiến triển quá nhanh

Nhận thức được những lý do này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ chấn thương. Có lẽ khía cạnh quan trọng nhất để tránh chấn thương trong các bài tập nhảy plyometric là tránh uốn cong cột sống thất lưng và ngực, đặc biệt là khi tăng tốc và giảm tốc. Điều này sẽ đảm bảo rằng phần thất lưng và ngực của cột sống được hỗ trợ trong suốt bài tập.

Mối tương quan với chu kỳ kéo dài-rút ngắn (SSC)

Như đã lưu ý trước đây, chạy là một bài tập plyometric - nghĩa là chạy là một chuỗi các chuyển động

bùng nổ. Mặc dù chuyển động thẳng đứng quá mức trong khi chạy (tức là giới hạn) là không hiệu quả, nhưng việc xáo trộn cũng không hiệu quả. Do đó, cần có yếu tố bùng nổ để kiểu dáng chạy có hiệu quả.

Điều này liên quan trực tiếp đến chu kỳ rút ngắn độ giãn (SSC) được thảo luận trong Mô-đun 7. Tóm lại, SSC đại diện cho sự co lệch tâm của một cơ, sau đó là sự co đồng tâm nhanh chóng của cùng một cơ. Về chạy bộ, SSC là đại diện tiêu biểu nhất cho đơn vị bắp chân và gân Achilles. Giả sử khớp mắt cá chân có khả năng di chuyển hoàn toàn, thì bắp chân và phần gân Achilles càng cứng thì người chạy sẽ càng hiệu quả hơn do thu hồi năng lượng nhiều hơn.

SAO CHÉP THỂ THAO

Huấn luyện tái tạo thể thao liên quan đến mức độ một bài tập tái tạo một phong trào thể thao thực tế chặt chẽ như thế nào. Mục tiêu của việc đào tạo nhân rộng thể thao là có được mối tương quan cao nhất có thể giữa tập thể dục và chuyển động của một môn thể thao cụ thể.

Để tái tạo các kiểu chuyển động khi chạy, nơi đầu tiên cần xem xét là các góc của cơ thể trong các chuyển động dành riêng cho thể thao. Ví dụ, máy tập gân kheo phổ biến nhất trong phòng tập thể dục là động tác co chân nằm sấp. Máy này đặt một cá nhân ở tư thế úp mặt trong đó chỉ có chân dưới di chuyển - không phải chân trên (xương đùi) hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác. Tuy nhiên, khi chạy, gân kheo không chỉ được kích hoạt bằng cách gập đầu gối mà còn bằng cách duỗi hông. Vì vậy, liệu bạn có thể tăng hiệu suất chạy chỉ bằng cách tăng cường cơ gân kheo bằng động tác gập chân nằm sấp không? Có lẽ. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện các bài tập bắt chước chuyển động chính xác của việc chạy, lợi ích của việc tập chéo sẽ lớn hơn đáng kể.

Đào tạo chức năng là gì?

Huấn luyện chức năng là thuật ngữ thường được sử dụng trong ngành thể hình. Theo định nghĩa, đào tạo chức năng có nghĩa là đào tạo được thực hiện cho một mục đích cụ thể liên quan đến mục tiêu của khách hàng. Thuật ngữ luyện tập chức năng thường được sử dụng sai lầm để mô tả bất kỳ bài tập đa khớp, nhiều mặt phẳng nào.

Vì định nghĩa của đào tạo chức năng là bất kỳ và tất cả các hoạt động đào tạo sức mạnh đều phải liên quan đến mục tiêu của khách hàng, nên tất cả đào tạo phải có chức năng.

Ngoại trừ một số bài tập điều chỉnh tập trung vào các cơ cụ thể nhằm mục đích điều chỉnh sự mất cân bằng, điều quan trọng nhất cần nhớ khi kết hợp rèn luyện sức mạnh vào chương trình của người chạy bộ là bạn không tập luyện các cơ cụ thể - bạn đang luyện tập các động tác.

Mặc dù chứng nhận này liệt kê một số lượng lớn các bài tập nhưng số lượng có thể là vô hạn. Do đó, khi thiết kế một chương trình rèn luyện sức đề kháng cho khách hàng của bạn, đừng tham khảo các bài tập chỉ có trong chứng nhận này mà còn ở những nơi khác.

CHỮA CHỈNH

Các bài tập khắc phục được đặc trưng bởi các bài tập tư thế và cấu trúc. Những bài tập này nhấn mạnh vào việc giảm sự mất cân bằng cơ bắp. Nếu không giải quyết được vùng này, khả năng tăng sức mạnh

ở các vùng khác trên cơ thể có thể sẽ bị giảm thiểu. Điều này giống như việc xây dựng những bức tường của một ngôi nhà mà nền móng đã bị nứt. Mặc dù bạn có thể xây một ngôi nhà với nền móng nứt nẻ, nhưng nó sẽ là một cấu trúc yếu ớt và đến một lúc nào đó nó sẽ bị đổ vỡ.

Các bài tập này đặc biệt giải quyết các vấn đề về cơ sinh học, phạm vi chuyển động, mất cân bằng cơ hoặc (các) vấn đề sản sinh lực. Mặc dù hầu hết các bài tập có thể được coi là bài tập khắc phục, nhưng đặc điểm nổi bật của bài tập khắc phục là một hoặc nhiều vấn đề nêu trên là lý do chính cho việc lựa chọn bài tập.

SỨC MẠNH

Mặc dù tất cả các loại huấn luyện sức đề kháng nói trên đều tăng sức mạnh, nhưng loại này liên quan đến các bài tập không được lựa chọn cụ thể cho mục đích tăng sức mạnh liên quan đến việc tái tạo môn thể thao, bài tập khắc phục hoặc phát triển sức mạnh.

Chống đẩy thường phù hợp với thể loại này. Mục đích của việc chống đẩy là tăng cường sức mạnh cho ngực, vai, cơ tam đầu và cơ lõi. Tùy thuộc vào cách thực hiện, động tác chống đẩy có thể rơi vào hạng mục sức mạnh hoặc hạng mục khắc phục. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng để tăng sức mạnh chung.

Điều hòa chung

Khía cạnh này của rèn luyện sức mạnh được sử dụng để mô tả một chương trình rèn luyện toàn thân tổng thể và chung chung, thường là trọng tâm của một người nào đó khi bắt đầu một chương trình rèn luyện sức mạnh. Các đặc điểm là:

- Tiến triển tương đối chậm
- Phạm vi lặp lại trung bình (10–15)
- Sức đề kháng của cơ từ thấp đến trung bình
- Tốc độ trung bình hai hoặc ba giây mỗi lần lặp lại
- Không có chuyển động bùng nổ

Mục đích là để cơ và mô liên kết từ từ thích ứng với việc tăng sức đề kháng. Điều này tương đương với giai đoạn cơ bản của chương trình đào tạo tim mạch ở chỗ nó đóng vai trò là nền tảng cho việc đào tạo cụ thể hơn trong tương lai.

Huấn luyện sức mạnh cốt lõi

Như đã lưu ý trước đây, thuật ngữ lõi khá chung chung và có thể được định nghĩa chính xác hơn là phức hợp thất lưng chậu hông (LPHC) — vì các cơ ở vùng này là bộ phận tạo nên phần lõi chứ không chỉ là bụng như thường được nhắc đến.

Một nghiên cứu năm 2009 của Sato et al. nhận thấy rằng việc rèn luyện sức mạnh cốt lõi đã cải thiện hiệu suất chạy 5K của các đối tượng (691).

LẬP TRÌNH

Khía cạnh lập trình của việc rèn luyện sức mạnh thường là nơi nhiều huấn luyện viên gặp phải vấn đề. Hai lĩnh vực chính mà các huấn luyện viên thường gặp vấn đề là sự tiến bộ và hòa nhập.

TIẾN ĐỘ

Giống như rèn luyện tim mạch, rèn luyện sức mạnh không tuân theo quy tắc tăng 10%. Ví dụ: giả sử khách hàng của bạn bắt đầu có thể đẩy tạ ở mức 130 pound. Sử dụng quy tắc 10 phần trăm mỗi tuần, sau tám tuần tham gia chương trình, khách hàng của bạn sẽ có thể tập tạ 253 pound. Như bạn có thể thấy, điều này không khả thi, không chính xác hoặc không phù hợp với từng môn thể thao. Tập luyện sức mạnh thường tiến triển với tốc độ chậm hơn nhiều so với tập luyện tim mạch và thường không tăng lên mỗi tuần hoặc mỗi buổi tập.

Cơ bắp thích ứng với việc rèn luyện sức mạnh nhanh hơn nhiều so với mô liên kết. Do đó, quá trình rèn luyện sức mạnh phải diễn ra từ từ về thời gian, trọng lượng, tốc độ và số lần lặp lại để tránh tổn thương mô liên kết.

Nếu bạn đang làm việc với một khách hàng chưa bao giờ tập luyện sức mạnh hoặc chưa tập luyện trong một thời gian (hơn một tháng), bạn phải hết sức cẩn thận khi bắt đầu từ từ và với mức tạ nhẹ. Bạn cũng có thể chỉ giới thiệu một số bài tập với nhiều lần lặp lại trong buổi rèn luyện sức mạnh đầu tiên. Hãy nhớ rằng, đây không phải là một buổi tập cá nhân mà nó phải kéo dài một giờ và bao gồm tất cả các động tác nâng tạ.

Bạn nên tăng mức tạ và số lần lặp lại (hoặc thời gian) với số lượng rất nhỏ và chỉ sau khi khách hàng đã thể hiện khả năng thực hiện ở mức độ hiện tại mà không bị đau nhức cơ đáng kể trong những ngày tiếp theo.

Kết cấu

Đối với khía cạnh luyện tập tim mạch, một cá nhân sẽ được hưởng lợi từ việc rèn luyện sức mạnh theo cấu trúc ở mức độ lớn hơn so với việc rèn luyện sức mạnh ngẫu nhiên.

Biểu đồ sau đây minh họa các giai đoạn của một chương trình rèn luyện tim mạch có thể giống với các giai đoạn của một chương trình rèn luyện sức mạnh về mặt tiến triển.

Hình 9.3 Liên quan sức mạnh với chu kỳ tim mạch

Mặc dù quá trình từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo không được ấn định rõ ràng nhưng nguyên tắc quan trọng nhất là để khách hàng có được sức mạnh và quyền lực một cách an toàn thì phải có một số hình thức tiến triển.

Mặc dù bạn có thể tập trung vào một loại hình rèn luyện sức đề kháng cụ thể, nhưng không nên chỉ thực hiện một loại hình vào bất kỳ thời điểm nào.

Vì cơ và mô liên kết không tăng sức mạnh nhanh chóng từ tuần này sang tuần khác nên có thể sẽ có vài tuần lặp lại cùng một trọng lượng và số lần lặp lại. Điều này là bình thường và có thể chấp nhận được. Sẽ tốt hơn nhiều nếu đi theo con đường này hơn là tiến triển khách hàng quá nhanh và có nguy cơ bị thương.

Từ quan điểm an toàn, quá trình rèn luyện sức mạnh như sau:

- Điều hòa chung: phạm vi lặp lại tầm trung (10–15 lần lặp lại), hai hoặc ba hiệp, mức tạ nhẹ đến trung bình

- Sức mạnh/Độ bền: tương ứng với số lần lặp lại thấp-tập tạ cao và số lần lặp lại cao-trọng lượng thấp
- Sức mạnh: trọng lượng trung bình/số lần lặp lại trung bình, tốc độ nhanh

Các giai đoạn phục hồi rèn luyện sức mạnh (tuần) phải trùng với các giai đoạn phục hồi của chương trình tim mạch.

Mặc dù đây là tiến trình chung nhưng khách hàng của bạn có thể tiến triển hoặc không thể tiến tới tất cả các lĩnh vực này. Ví dụ: khách hàng của bạn có thể ở trong giai đoạn luyện tập chung trong suốt chương trình đào tạo hoặc cá nhân đó có thể không tiến tới giai đoạn sức mạnh do chấn thương. Mức độ tiến triển hoàn toàn phụ thuộc vào từng cá nhân.

Taper rèn luyện sức mạnh

Chưa có nhiều nghiên cứu về việc giảm dần sức mạnh cho người chạy bộ. Như vậy, sau đây là những hướng dẫn sơ bộ:

- Đối với các nội dung chạy marathon 5K, 10K và bán marathon, nên loại bỏ việc rèn luyện sức mạnh cho phần thân dưới.
- Đối với các cuộc chạy marathon, việc rèn luyện sức đề kháng cho phần thân dưới có thể được thực hiện trong tuần đầu tiên của thời gian giảm dần nhưng với số lượng hạn chế (dựa trên thời gian giảm dần từ ba đến bốn tuần). Sau tuần đầu tiên của quá trình giảm dần, nên ngừng tập luyện sức đề kháng cho phần thân dưới.

Các hướng dẫn nói trên được lưu ý đặc biệt đối với các bài tập dành cho phần thân dưới. Các bài tập cốt lõi và phần thân trên vẫn có thể được thực hiện trong thời gian taper. Tuy nhiên, nó nên được thực hiện với số lượng và cường độ hạn chế.

Các cá nhân không nên bắt đầu một chương trình rèn luyện sức mạnh hoặc áp dụng cường độ cao (HIIT) trong thời gian giảm dần cuộc đua.

ĐẶC BIỆT CƠ

Người ta thường liên tưởng thể lực ở lĩnh vực này với thể lực ở lĩnh vực khác. Ví dụ: ngay cả khi khách hàng của bạn là một vận động viên chạy bộ cấp cao có thể chạy bốn phút một dặm, nếu người đó chưa bao giờ tập luyện sức bền thì khách hàng sẽ khá đau nhức vào ngày hôm sau buổi tập luyện sức mạnh đầu tiên. Ngược lại, nếu một vận động viên cử tạ đam mê tập luyện tim mạch không chạy sáu dặm với cường độ cao, người đó sẽ bị tổn thương nặng nề vào những ngày tiếp theo. Điều này cũng đúng đối với việc lựa chọn bài tập. Nếu khách hàng của bạn chỉ tập squat cho chân và bạn chuyển sang tập duỗi chân trên máy, nhiều khả năng cơ tứ đầu của họ sẽ bị đau vào ngày hôm sau. Việc sử dụng cơ bắp cụ thể, trọng lượng, tốc độ co bóp và số lần lặp lại đều là yếu tố quyết định tính đặc hiệu của việc sử dụng cơ bắp.

TÍCH HỢP

Khả năng tích hợp thành công hoạt động huấn luyện sức đề kháng vào chương trình đào tạo của bạn là cần thiết để có một chương trình toàn diện và do đó có được một khách hàng toàn diện. Một yếu tố quan trọng khi tích hợp rèn luyện sức mạnh vào chương trình tim mạch là không làm giảm khả năng thực hiện của khách hàng ở mức mong muốn trong các lĩnh vực khác của chương trình. Bạn phải thiết kế một chương trình rèn luyện sức đề kháng để cơ của khách hàng không quá đau để có thể hoạt động tối ưu khi chạy.

Cách khách hàng của bạn phản ứng với việc rèn luyện sức mạnh tùy thuộc vào từng cá nhân. Đây là những khuyến nghị chung cần được sửa đổi trên cơ sở cá nhân.

- Do tính đặc hiệu của cơ, cơ bị đau ở một phạm vi chuyển động này có thể không bị ảnh hưởng ở một phạm vi chuyển động khác. Ví dụ: gân kheo của một người có thể bị căng do thực hiện squat ngày hôm trước, nhưng khi chạy, gân kheo không gây khó chịu cho khách hàng.
- Việc rèn luyện sức mạnh không cần phải diễn ra trong một buổi duy nhất mà có thể được dàn trải để phù hợp với lịch trình cá nhân, công việc và đào tạo của khách hàng.

Như đã lưu ý trong nghiên cứu được trích dẫn ở phần đầu của mô-đun này (Rønnestad và cộng sự) (287), việc tập luyện sức đề kháng chỉ một ngày một tuần đã được chứng minh là có thể duy trì khối lượng cơ nạc và tăng công suất đầu ra.

Lập luận ủng hộ và phản đối việc tích hợp rèn luyện sức mạnh

Một số nghiên cứu thách thức tính hiệu quả và giá trị của việc tích hợp rèn luyện tim mạch và sức đề kháng. Điểm gây tranh cãi chính là thiếu sự phát triển sức mạnh cơ bắp khi được thực hiện song song với một chương trình được thiết kế chủ yếu xoay quanh khía cạnh tim mạch.

Tác dụng của việc rèn luyện sức mạnh và thứ tự chạy

Một nghiên cứu của Doma và Deakin đã xem xét để xác định xem liệu một trong các tình huống sau có thích hợp hơn hay không (656):

- Buổi tập luyện sức mạnh sau đó là chạy (sáu giờ giữa các buổi tập)
- Chạy tiếp theo là rèn luyện sức mạnh (sáu giờ giữa các buổi tập)

Điều mà Doma và Deakin phát hiện ra là về hiệu suất chạy vào ngày hôm sau các tình huống tập luyện nói trên, nhóm thực hiện rèn luyện sức mạnh trước khi chạy cho thấy khả năng chạy kém hơn (tức là, tính kinh tế khi chạy giảm) so với nhóm thực hiện chạy sau đó là rèn luyện sức mạnh.

CHỐNG HỘI NHẬP

Lập luận này lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào năm 1980 bởi Robert Hickson và được gọi là đào tạo đồng thời. Nghiên cứu của Hickson về việc rèn luyện sức mạnh và sức bền đồng thời cho thấy rằng có sự ức chế phát triển sức mạnh khi cả việc rèn luyện sức mạnh và sức bền đều được thực hiện đồng thời (181).

Nghiên cứu kéo dài 10 tuần của Hickson đã chia các đối tượng thành ba nhóm:

- sức bền
- Sức mạnh

- Sự kết hợp của cả hai (Sức mạnh và sức bền)

Một khía cạnh quan trọng của nghiên cứu này là thành phần rèn luyện sức mạnh được thực hiện với mức tạ càng nhiều càng tốt (80% của 1-RM) và phạm vi lặp lại thấp (năm lần lặp lại) cho tất cả các bài tập (squat, ép chân, duỗi chân, gập chân) ngoại trừ nâng bắp chân, tức là 20 lần lặp lại.

Nhóm sức mạnh và sức bền nhận thấy sức mạnh tăng lên đáng kể cho đến tuần thứ sáu đến tuần thứ bảy, lúc đó sức mạnh đạt đỉnh điểm, sau đó giảm dần trong hai tuần qua.

Một nghiên cứu năm 1985 của Dudley và Djamil (182) cũng phát hiện ra rằng có thể tồn tại mối quan hệ nghịch đảo giữa rèn luyện sức mạnh và sức bền. Nghiên cứu này tích hợp các khoảng thời gian đạp xe cường độ cao và kiểm tra độ bền đẳng động. Phát hiện chính là sự giảm phát triển sức mạnh xảy ra khi tập luyện sức mạnh ở tốc độ cao nhưng không xảy ra ở tốc độ thấp.

Trong cả hai nghiên cứu của Dudley và Hickson, người ta xác định rằng tình trạng thiếu sức mạnh chỉ xảy ra ở các cơ được sử dụng cho cả phương thức rèn luyện sức bền và sức mạnh. Do đó, các nhà nghiên cứu xác định rằng việc tập luyện đồng thời sẽ ảnh hưởng đến cơ ở cấp độ cấp tính và cục bộ chứ không phải ở cấp độ hệ thống (181, 182).

ĐỀ TÍCH HỢP

Một nghiên cứu năm 1999 của Paavolainen et al. nhận thấy rằng khi rèn luyện sức mạnh bùng nổ được tích hợp với rèn luyện sức bền, thành tích trong cuộc đua 5K được cải thiện so với những người không tích hợp rèn luyện sức mạnh bùng nổ (282). Paavolainen đưa ra giả thuyết rằng sự gia tăng hiệu suất này là do các đặc điểm thần kinh cơ tăng lên, tương đương với việc tăng hiệu quả chạy bộ, vì mức VO2 tối đa của đối tượng không tăng. Khi chạy, việc giảm kích hoạt cơ chân thường tương đương với việc chân tiếp xúc với mặt đất lâu hơn. Trong nghiên cứu này, người ta cũng đưa ra giả thuyết rằng sự thích ứng của thần kinh cơ từ việc rèn luyện sức mạnh bùng nổ đã làm giảm thời gian tiếp xúc trên mặt đất do kích hoạt cơ ở mức độ cao liên tục (tức là tạo ra lực). Kết quả là thời gian chạy nhanh hơn 5K.

Những phát hiện này đã được chứng thực thêm bởi Mikkola và cộng sự, người đã phát hiện ra rằng việc luyện tập sức bền và bùng nổ đồng thời làm tăng khả năng kỵ khí mà không làm giảm khả năng hiếu khí (283).

Thời gian

Có lẽ nghiên cứu phù hợp nhất liên quan đến việc tích hợp rèn luyện sức mạnh là của Sporer và Wenger (2003). Họ xem xét tác động của khoảng thời gian giữa tập thể dục nhịp điệu và rèn luyện sức mạnh (185). Mười sáu đối tượng nam được chia thành hai nhóm. Một nhóm thực hiện các khoảng thời gian đạp xe cường độ cao trong khi nhóm còn lại thực hiện kiểm tra chu kỳ dưới mức tối đa ở trạng thái ổn định. Hai nhóm thực hiện động tác ép chân nghiêng (75% của 1-RM) vào lúc 4, 8 và 24 giờ sau các bài kiểm tra chu kỳ. Mỗi đánh giá rèn luyện sức mạnh được thực hiện ít nhất 72 giờ sau lần đánh giá trước để đảm bảo sự mệt mỏi từ bài kiểm tra trước không phải là một yếu tố. Dưới đây là kết quả:

Hình 9.4 Kết quả nghiên cứu về sự tích hợp sức mạnh (Sporer và Wenger)

Các đối tượng cũng thực hiện các bài đánh giá sau khi tập aerobic trên băng ghế dự bị mà không có sự khác biệt về số lần lặp lại. Điều này xác nhận các nghiên cứu trước đây cho thấy tác động tiêu cực của

việc tập luyện đồng thời chỉ giới hạn ở các cơ được sử dụng cho cả ứng dụng sức bền và sức mạnh.

Điều thú vị là không có sự khác biệt nào về tác động lên việc lặp lại việc rèn luyện sức mạnh giữa các nhóm cường độ dưới mức tối đa và cường độ cao.

Phản kết luận

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tập luyện đồng thời có hại cho việc tăng sức mạnh đã đánh giá các đối tượng có mức tạ cao/số lần lặp lại thấp. Ngoài ra, các nghiên cứu như Sale et al. (184), không nhận thấy sức mạnh bị tổn hại trong quá trình tập luyện đồng thời, đã đánh giá các đối tượng sử dụng phạm vi lặp lại/hiệp cao hơn (15–22 lần lặp lại, 6–8 hiệp).

Do đó, có thể suy ra rằng các giao thức có số lần lặp lại cao hơn (>15) sẽ có mức tăng sức mạnh lớn hơn so với các giao thức có số lần lặp lại thấp khi đào tạo đồng thời.

Ngoài ra, không có nghiên cứu nào nói trên về việc tập luyện đồng thời thực hiện quá trình rèn luyện sức mạnh. Có thể đưa ra giả thuyết rằng sự suy giảm sức mạnh, như được ghi nhận trong nghiên cứu năm 1980 của Hickson, có thể được giảm bớt hoặc loại bỏ bằng cách thiết lập một số dạng cấu trúc tiến bộ.

Mặc dù lĩnh vực khoa học thể thao này cần được nghiên cứu nhiều hơn nhưng vẫn có một số điều cần cân nhắc khi thiết kế chương trình đào tạo:

- Tập luyện đồng thời có thể làm giảm mức tăng sức mạnh so với chỉ tập luyện sức mạnh.
- Việc tập luyện đồng thời dường như không ảnh hưởng tiêu cực đến sức bền (tập luyện aerobic).
- Tập luyện quá sức có thể là một yếu tố giải thích tại sao việc tập luyện đồng thời lại làm giảm khả năng tăng sức mạnh.
- Tập luyện sức mạnh trong vòng 8–10 giờ sau một buổi tập aerobic (sử dụng cùng các cơ) có thể sẽ làm giảm hiệu quả.
- Do thời lượng trong ngày làm việc của hầu hết các cá nhân, một buổi tập luyện sức mạnh có thể được thực hiện cùng ngày với một buổi tập khác, giả sử một buổi tập vào buổi sáng và buổi kia vào buổi tối với ít nhất tám giờ ở giữa.
- Cơ bắp được sử dụng tối thiểu trong quá trình tập luyện aerobic có thể được rèn luyện sức mạnh trong cùng một ngày với hiệu quả tối thiểu hoặc không giảm.
- Cần thực hiện một chương trình rèn luyện sức mạnh có cấu trúc, tiến bộ để đạt được mức tăng sức mạnh cao nhất bằng cách sử dụng mô hình đào tạo đồng thời.
- Tập luyện sức mạnh một hoặc hai lần/tuần sẽ duy trì khối lượng cơ nạc và tăng công suất.

Hãy nhớ rằng phần lớn khách hàng đến với bạn không phải với mục tiêu trở thành một vận động viên chạy ưu tú mà là sử dụng các sự kiện chạy bộ như một cách để duy trì động lực và thể lực. Vì lý do này, rèn luyện sức mạnh là một phần thể dục quan trọng và cần phải là một phần của chương trình tập luyện.

Ngay cả khi khách hàng của bạn thấy mức tăng sức mạnh giảm đi do kết hợp với tập luyện aerobic, họ vẫn nhận thấy mức tăng sức mạnh mà nếu không tập luyện sức mạnh sẽ không xảy ra.

BẢN TÓM TẮT

- Huấn luyện sức đề kháng là một phần không thể thiếu trong chương trình chạy.

- Chỉ thực hiện rèn luyện sức đề kháng trong thời gian trái mùa là vi phạm triết lý sử dụng hoặc mất nó.
- Không có cái gọi là "hình thức gần như đúng". Hình thức rèn luyện sức đề kháng là đúng hoặc không chính xác.
- Việc rèn luyện sức đề kháng của các nhóm cơ lớn sẽ kích thích phản ứng thần kinh nội tiết. Phản ứng này làm tăng testosterone và hormone (tức là hormone tăng trưởng) kích thích tăng trưởng/sức mạnh cơ bắp.
- Các bài tập tạo ra phản ứng thần kinh nội tiết cao nhất là những bài tập liên quan đến các nhóm cơ lớn (ví dụ: squat, deadlift).
- Nguồn gốc của bất kỳ chương trình rèn luyện sức mạnh nào đều là nguyên tắc quá tải.
- Cơ động lực chính là cơ chính chịu trách nhiệm cho chuyển động. Động cơ phụ là cơ hỗ trợ động cơ chính.
- Nhiều vận động viên sức bền không tập luyện sức mạnh vì sợ phát triển khối lượng cơ bắp đáng kể và do đó làm giảm tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng của họ. Nỗi lo sợ này phần lớn là không có cơ sở và không chính xác.
- Huấn luyện sức đề kháng có thể tăng cường chức năng của LPHC.
- Mức độ liên tục về sức mạnh-sức bền liên quan đến số lần lặp lại liên quan đến hiệu quả mong muốn (tức là đạt được sức bền cơ bắp).
- Plyometrics là những chuyển động bùng nổ được đặc trưng bởi sự kéo dài nhanh, ngay sau đó là sự co lại nhanh.
- Các chương trình huấn luyện kháng chiến nên có cấu trúc tiến bộ.
- Bạn nên có ít nhất 8–10 giờ giữa các buổi tập aerobic và tập sức mạnh để tối đa hóa mức tăng sức mạnh.
- Cơ bắp được sử dụng tối thiểu trong quá trình tập luyện aerobic có thể được rèn luyện sức mạnh trong cùng một ngày với hiệu quả tối thiểu hoặc không giảm.
- Các chương trình rèn luyện sức đề kháng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác ngoài việc tăng khối lượng cơ bắp. Sau đây là một số điều sau:
 - Tăng sức mạnh
 - Giảm sự mất cân bằng cơ bắp
 - Nhân rộng các chuyển động dành riêng cho thể thao

số liệu